

Глава VI. КООРДИНАТНАЯ ПЛОСКОСТЬ

6.1. Плоскость. Пересекающиеся прямые

I. Плоскость.

Поверхность стола, оконного стекла, водная гладь озера дают нам представление о части плоскости, так как все эти поверхности имеют края. У плоскости края нет.

Плоскость безгранично простирается во всех направлениях.

На рисунках мы изображаем только часть плоскости. Например, поверхность листа бумаги мы воспринимаем как плоскость.

Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, можно провести плоскость, и притом только одну (рис. 6.1).

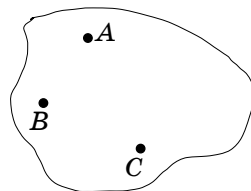


Рис. 6.1

Плоскость чаще всего обозначают малыми буквами греческого алфавита (α , β , γ , ...). Однако плоскость можно обозначать и тремя заглавными латинскими буквами (A , B , C , ...), заключенными в скобки. Например, плоскость, изображенная на рисунке 6.1, обозначается так: (ABC) .

II. Прямые. Пересекающиеся прямые.

Представление о прямой дает, например, туго натянутая тонкая нить. Прямая линия не имеет ни начала, ни конца. Она неограниченно продолжается в обе стороны.

Через любые две точки можно провести только одну прямую.

Значит, через две точки A и B на плоскости можно провести только одну прямую AB (рис. 6.2.)

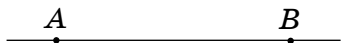


Рис. 6.2

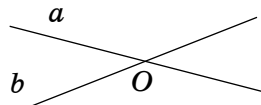


Рис. 6.3

На рисунке 6.3 изображены прямые a и b и точка O , которая принадлежит и прямой a , и прямой b . Точка O — общая точка прямых a и b . Такие прямые называются *пересекающимися прямыми*.

Прямые называются пересекающимися, если они имеют только одну общую точку.

Значит, прямые a и b — пересекающиеся. O — точка пересечения прямых a и b .

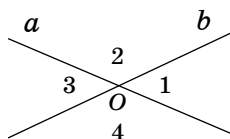


Рис. 6.4

При пересечении двух прямых на плоскости образуются четыре угла с общей вершиной (не считая развернутых углов). На рисунке 6.4 изображены углы, образованные при пересечении двух прямых a и b на плоскости. Это: $\angle 1$, $\angle 2$, $\angle 3$ и $\angle 4$.

Стороны угла 1 являются продолжениями сторон угла 3. Стороны угла 2 являются продолжениями сторон угла 4.

Два угла называются вертикальными, если стороны одного угла являются продолжением сторон другого.

Тогда $\angle 1$ и $\angle 3$ – вертикальные углы; $\angle 2$ и $\angle 4$ – также вертикальные углы.

Если известна градусная мера одного из углов, образованных при пересечении двух прямых a и b , то можно найти градусную меру остальных углов.

Например, $\angle 1 = 50^\circ$.

Найдем градусную меру углов 2, 3 и 4.

$\angle 1$ и $\angle 2$ образуют развернутый угол, значит,

$$\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ, \quad \angle 2 = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ; \quad \angle 2 = 130^\circ;$$

$$\angle 2 + \angle 3 = 180^\circ, \quad \angle 3 = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ; \quad \angle 3 = 50^\circ;$$

$$\angle 3 + \angle 4 = 180^\circ, \quad \angle 4 = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ; \quad \angle 4 = 130^\circ.$$

Из вычислений видно, что $\angle 1 = \angle 3$ и $\angle 2 = \angle 4$.

Вертикальные углы равны между собой.

При пересечении двух прямых образуются две пары вертикальных углов. Если одна пара – острые углы, то другая – углы тупые.



1. Приведите примеры, дающие представление о плоскости.
2. Сколько прямых можно провести через две точки?
3. Какие прямые называются пересекающимися?
4. Какие два угла называются вертикальными?

A

- 1021.** 1) На сколько частей делят плоскость две пересекающиеся прямые?
 2) Отметьте в тетради три точки, не лежащие на одной прямой. Через каждые две точки проведите прямые. Сделайте рисунок.
 • Сколько прямых можно провести?
 • На сколько частей делят плоскость построенные прямые?
- 1022.** На рисунке 6.5 изображены прямые, пересекающиеся в точке O . При пересечении этих прямых образовались: $\angle 1$; $\angle 2$; $\angle 3$; $\angle 4$; $\angle 5$